Arrays bidimensionales

Ejercicio 1

Define un *array* de números enteros de 3 filas por 6 columnas con nombre `num` y asigna los valores según la siguiente tabla. Muestra el contenido de todos los elementos del *array* dispuestos en forma de tabla como se muestra en la figura.

Array num	Columna 0	Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5
Fila 0	0	30	2			5
Fila 1	75				0	
Fila 2			-2	9		11

Ejercicio 2

Escribe un programa que pida 20 números enteros. Estos números se deben introducir en un *array* de 4 filas por 5 columnas. El programa mostrará las sumas parciales de filas y columnas igual que si de una hoja de cálculo se tratara. La suma total debe aparecer en la esquina inferior derecha.

					Σ fila 0
					Σ fila 0
					Σ fila 0
					Σ fila 0
Σ columna 0	Σ columna 1	Σ columna 2	Σ columna 3	Σ columna 4	**TOTAL**

Ejercicio 3

Modifica el programa anterior de tal forma que los números que se introducen en el *array* se generen de forma aleatoria (valores entre 100 y 999).

Ejercicio 4

Modifica el programa anterior de tal forma que las sumas parciales y la suma total aparezcan en la pantalla con un pequeño retardo, dando la impresión de que el ordenador se queda “pensando” antes de mostrar los números.

Ejercicio 5

Realiza un programa que rellene un *array* de 6 filas por 10 columnas con números enteros positivos comprendidos entre 0 y 1000 (ambos incluidos). A continuación, el programa deberá dar la posición tanto del máximo como del mínimo.

Ejercicio 6

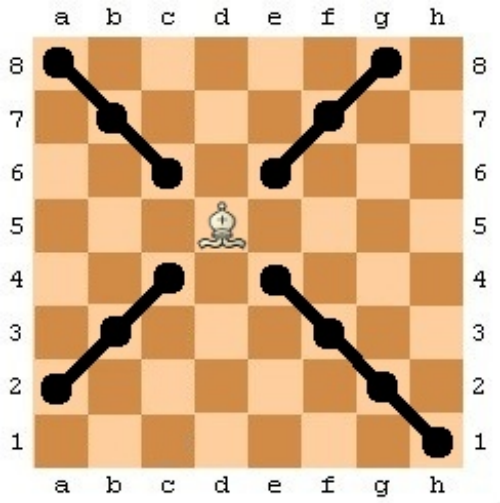
Modifica el programa anterior de tal forma que no se repita ningún número en el *array*.

Ejercicio 7

Mejora el juego “Busca el tesoro” de tal forma que si hay una mina a una casilla de distancia, el programa avise diciendo ¡Cuidado! ¡Hay una mina cerca!

Ejercicio 8

Escribe un programa que, dada una posición en un tablero de ajedrez, nos diga a qué casillas podría saltar un alfil que se encuentra en esa posición. Como se indica en la figura, el alfil se mueve siempre en diagonal. El tablero cuenta con 64 casillas. Las columnas se indican con las letras de la “a” a la “h” y las filas se indican del 1 al 8.



Ejemplo:

```
Introduzca la posición del alfil: d5
El álfil puede moverse a las siguientes posiciones:
h1 a2 g2 b3 f3 c4 e4 c6 e6 b7 f7 a8 g8
```

Ejercicio 9

Realiza un programa que sea capaz de rotar todos los elementos de una matriz cuadrada una posición en el sentido de las agujas del reloj. La matriz debe tener 12 filas por 12 columnas y debe contener números generados al azar entre 0 y 100. Se debe mostrar tanto la matriz original como la matriz resultado, ambas con los números convenientemente alineados.

Ejercicio 10

Realiza el juego de las tres en raya.

Ejercicio 11

Realiza un programa que muestre por pantalla un array de 10 filas por 10 columnas relleno con números aleatorios entre 200 y 300. A continuación, el programa debe mostrar los números de la diagonal que va desde la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha, así como el máximo, el mínimo y la media de los números que hay en esa diagonal.

Ejercicio 12

Realiza un programa que muestre por pantalla un array de 9 filas por 9 columnas relleno con números aleatorios entre 500 y 900. A continuación, el programa debe mostrar los números de la diagonal que va desde la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha, así como el máximo, el mínimo y la media de los números que hay en esa diagonal.

Ejercicio 13

Realiza un programa que calcule la estatura media, mínima y máxima en centímetros de personas de diferentes países. El array que contiene los nombres de los paises es el siguiente: **pais = {“España”, “Rusia”, “Japón”, “Australia”}**. Los datos sobre las estaturas se deben simular mediante un array de 4 filas por 10 columnas con números aleatorios generados al azar entre 140 y 210. Los decimales de la media se pueden despreciar. Los nombres de los países se deben mostrar utilizando el array de países (no se pueden escribir directamente).

Ejemplo:

```
                                                        MED MIN MAX
   España: 178 165 148 185 155 141 165 149 155 201 | 164 141 201
    Rusia: 179 189 208 167 186 174 152 192 173 179 | 179 152 179
    Japón: 173 182 168 170 181 197 146 168 166 177 | 172 146 177
Australia: 172 170 187 186 197 143 190 199 187 191 | 182 143 191
```